

Appunti di Meccanica Statistica

Giancarlo Oancia

Sommario

In questo documento sono presenti appunti sparsi di meccanica statistica, per introdurre alcuni argomenti trattati a lezione in maniera intuitiva o con un formalismo leggermente diverso.

Indice

1	Entropia di Boltzmann	2
1.1	Introduzione	2
1.2	Funzione di molteplicità	2
1.3	Derivazione	2
1.4	Legame con l'entropia della termodinamica	2
2	Entropia di Gibbs	3
2.1	Introduzione	3
2.2	Utilizzo del microcanonico	3
2.3	Analogia con la funzione di molteplicità	3
2.4	Ipotesi "no bias"	4
2.5	Ipotesi sulle condizioni dell'entropia	4
2.6	Passaggio all'entropia media del sistema	5
2.7	Coerenza con entropia di Boltzmann	5
2.8	Note a margine	5
3	Teorema di Liouville e ipotesi ergodica	6
3.1	Teorema di Liouville	6
3.2	Ipotesi ergodica	6
4	Ensemble canonico	7
4.1	Teorema di equipartizione	7
5	Conteggio dei microstati	8
5.1	Particelle classiche	8
5.2	Fermioni	8
5.3	Bosoni	9
6	Equazione di Schroedinger e condizioni al contorno	9
6.1	Spettro energetico con condizioni di annullamento	10
6.2	Spettro energetico con condizioni di periodicità	11
6.3	Restrizione ai possibili valori di n	11

6.4	Densità degli stati con condizioni di annullamento	12
6.5	Densità degli stati con condizioni di periodicità	12
6.6	Note finali	13
7	Formule Utili	13
A	Differenziale di entropia nel grancanonico	18

1 Entropia di Boltzmann

1.1 Introduzione

La formula da ricavare è:

$$S = k_B \log \Omega \quad (1)$$

Dove si sta considerando un sistema isolato, in cui si è fissato il macrostato e si sta quantificando l'ignoranza associata a tale macrostato. Ho assunto che ogni microstato deve essere equiprobabile.

1.2 Funzione di molteplicità

La funzione di molteplicità Ω mi dice il numero di microstati associati a un determinato macrostato. Ne conviene che, se suppongo che tutti i microstati sono equiprobabili, la conoscenza del sistema è legata solamente al numero di microstati e a null'altro. Questo porta a ipotizzare:

$$\sigma = \sigma(\Omega) \quad (2)$$

1.3 Derivazione

Considerando che la funzione cercata dipende solamente dalla funzione di molteplicità e guardando a degli esempi fisici semplici, è naturale ipotizzare:

$$\sigma(\Omega = 1) = 0 \quad (3a)$$

$$\sigma(\Omega_1) > \sigma(\Omega_2) \quad \text{se } \Omega_1 > \Omega_2 \quad (3b)$$

$$\sigma(\Omega_1 \Omega_2) = \sigma(\Omega_1) + \sigma(\Omega_2) \quad (3c)$$

Utilizzando queste tre condizioni, si ottiene $\sigma(\text{variabile}) = k \ln(\text{variabile})$, dove k è una costante arbitraria e *variabile* corrisponde a Ω per quando detto nel paragrafo precedente 1.2.

1.4 Legame con l'entropia della termodinamica

A questo punto, se interpreto $k = k_B$, ovvero la costante come costante di Boltzmann, σ trovata corrisponde all'entropia fisica. Infatti, utilizzando quell'espressione per l'entropia e andando avanti con la teoria si ottengono risultati soddisfacenti. A posteriori si può corroborare le ipotesi e l'identificazione della formula con l'entropia.

2 Entropia di Gibbs

2.1 Introduzione

La formula da ricavare è:

$$S_G = -k_B \sum_i p_i \ln p_i \quad (4)$$

Che rappresenta l'entropia media di un sistema in cui i microstati non sono equiprobabili, ognuno ha probabilità p_i .

2.2 Utilizzo del microcanonico

Voglio studiare una situazione in cui fisso il macrostato del sistema che sto studiando e i microstati corrispondenti a tale macrostato non hanno uguale probabilità. Per fare ciò, devo trovare un modo per associare a ogni microstato una determinata probabilità e il modo più naturale è utilizzare l'ensemble microcanonico. Quindi faccio delle copie (sono i membri dell'ensemble) del mio sistema, le quali si possono trovare in microstati diversi (del medesimo macrostato che sto studiando). Se le copie sono molto numerose, posso utilizzare la definizione frequentistica della probabilità e associare a ogni microstato una probabilità pari alla frazione dei membri dell'ensemble che si trovano in tale microstato. Utilizzo i seguenti simboli:

N numero di copie, ovvero numero di membri dell'ensemble, che suppongo essere distinguibili.

M numero di microstati diversi corrispondenti al macrostato che sto studiando

N_i numero di membri dell'ensemble che si trovano nel microstato i -esimo (ho M possibili microstati)

$N = \sum_{i=1}^M N_i$ ovviamente

Questa volta ha più senso parlare di entropia dell'ensemble. Una volta ricavata questa, che denotiamo con σ_{ens} , posso trovare un'entropia media per ogni membro dell'ensemble, ovvero $\sigma_G = \sigma_{\text{ens}}/N$, che posso interpretare come entropia media del sistema che sto studiando.

2.3 Analogia con la funzione di molteplicità

Per calcolare l'entropia dell'ensemble posso procedere in analogia al caso di Boltzmann, con le dovute correzioni considerando che non sto studiando un sistema ma un ensemble. Se prima Ω rappresentava il numero di microstati nel macrostato studiato per il sistema studiato, ora voglio introdurre una quantità W che conti il numero totale di modi differenti in cui posso ordinare i vari membri dell'ensemble nei vari differenti microstati, tuttavia mantenendo uguali le proporzioni, ovvero tenendo fissati gli N_i . Dal calcolo combinatorio si ottiene:

$$W = \frac{N!}{N_1! N_2! \dots N_M!} \quad (5)$$

Ha senso procedere per analogia rispetto al caso di Boltzmann sostituendo Ω con W ? Questo è vero se si ipotizza che nessun membro del sistema abbia una propensione verso un determinato microstato.

2.4 Ipotesi "no bias"

Con σ_{ens} voglio quantificare il grado di "ignoranza" che ho sull'*ensemble*. Se fosse possibile disporre in un modo solo i membri dell'*ensemble* nei vari microstati, situazione corrispondente a $W = 1$, allora conoscerei esattamente come è fatto l'*ensemble* e avrei una "ignoranza" nulla su di esso. La "ignoranza" che ho di esso è maggiore se esistono più modi di disporre i suoi membri nei vari microstati. Questo si concilia con la trattazione di Boltzmann, ma come introdurre un analogo dell'equiprobabilità che in quel caso ha portato alla formula? Pensiamo a quel caso. Dire che tutti i microstati sono equiprobabili ci ha portati a stabilire che σ dipendesse solamente da Ω . Ora voglio una condizione che mi permetta di stabilire che σ_{ens} dipenda solamente da W . È sufficiente ipotizzare che, calcolando W , nella disposizione di un membro dell'*ensemble* in un differente microstato, questo abbia la stessa probabilità di essere messo in un microstato rispetto a un altro. Questo equivale a stabilire che il membro dell'*ensemble* non abbia una particolare propensione verso un determinato microstato. Questa ipotesi porta subito a stabilire che σ_{ens} debba essere funzione della sola W , ovvero posso stabilire la "conoscenza di come è fatto l'*ensemble*" semplicemente guardando in quanti modi posso disporre i suoi membri mantenendo fisse le proporzioni. Abbiamo ottenuto una condizione simile a quella del paragrafo 1.2, eq. (2):

$$\sigma_{\text{ens}} = \sigma_{\text{ens}}(W) \quad (6)$$

Ora, sorge naturale un'altra domanda: Sono lecite le tre ipotesi di prima sulla forma dell'entropia nel paragrafo 1.3, ovvero le eq. (3)? Se sì, si otterrà $\sigma_{\text{ens}} = k \ln W$.

2.5 Ipotesi sulle condizioni dell'entropia

Per quanto detto nel precedente paragrafo, l'eq. (3a) deve valere, sostituendo Ω con W . L'argomentazione è identica al caso di Boltzmann, con la differenza che si sta quantificando la "conoscenza", ovvero "l'ignoranza", dell'*ensemble* e non più di un sistema. Per quanto riguarda la condizione (3b), deve sussistere nuovamente per un motivo del tutto analogo: se posso costruire l'*ensemble* disponendo i suoi membri in più modi diversi, sarà maggiore la mia "ignoranza" su di esso. Infine, la condizione (3c) suppongo valga per la stessa ragione: ipotizzare valga una regola di moltiplicazione porterebbe a un assurdo. Possiamo dunque riassumere le condizioni da imporre nel modo seguente:

$$\sigma_{\text{ens}}(W = 1) = 0 \quad (7a)$$

$$\sigma_{\text{ens}}(W_1) > \sigma_{\text{ens}}(W_2) \quad \text{se } W_1 > W_2 \quad (7b)$$

$$\sigma_{\text{ens}}(W_1 W_2) = \sigma_{\text{ens}}(W_1) + \sigma_{\text{ens}}(W_2) \quad (7c)$$

2.6 Passaggio all'entropia media del sistema

Utilizzando le equazioni (6) e (7) e seguendo gli stessi passaggi algebrici del caso di Boltzmann, si arriva a $\sigma_{\text{ens}} = k \ln(W)$ e, nuovamente, interpretando $k = k_B$ come costante di Boltzmann, si ottiene una espressione per l'entropia dell'*ensemble*:

$$\sigma_{\text{ens}} = k_B \ln(W) \quad (8)$$

Seguendo i passaggi algebrici riportati sul *Kennett*, si ottiene:

$$\sigma_{\text{ens}} = -k_B N \sum_{i=1}^M \frac{N_i}{N} \ln \frac{N_i}{N} \quad (9)$$

Se ora interpretiamo $N_i/N = p_i$ come la probabilità del microstato *i*-esimo, coerentemente con l'interpretazione frequentistica delle probabilità di cui si parlava nel paragrafo 2.2, possiamo valutare l'entropia media per ogni membro dell'*ensemble*, corrispondente all'entropia media da associare al *sistema* che si sta studiando, nella seguente maniera:

$$S_G \equiv \sigma_G = \frac{\sigma_{\text{eff}}}{N} = -k_B \sum_i p_i \ln p_i \quad (10)$$

2.7 Coerenza con entropia di Boltzmann

Se la trattazione precedente è corretta, è necessario ritrovare l'espressione per l'entropia di Boltzmann nel caso in cui tutti i microstati corrispondenti al macrostato in cui sto studiando il mio *sistema* abbiamo la stessa probabilità. Nel caso dell'*ensemble microcanonico*, l'ipotesi di equiprobabilità dei microstati equivale a supporre che il numero dei membri dell'*ensemble* sia lo stesso per tutti i microstati. Se chiamo tale valore $\bar{N}_i$, si ha $\bar{p}_i = \bar{N}_i/N = \text{costante} \quad \forall i \in [M]^*$. Nell'esempio grafico della *scacchiera* proposto a lezione e dal *Kennett*, ciò equivale a dire che il numero di caselle è lo stesso per ogni diversa sfumatura di grigio. Ricordando che nella trattazione di un *sistema* la funzione di molteplicità Ω rappresenta il numero di microstati corrispondenti a un macrostato, è possibile stabilire che deve essere:

$$\bar{p}_i = \frac{\bar{N}_i}{N} = \frac{\bar{N}_i}{M \cdot \bar{N}_i} = \frac{1}{M} \equiv \frac{1}{\Omega} \quad (11)$$

Si rimanda al *Kennett* per lo sviluppo dei conti.

2.8 Note a margine

Nonostante nel paragrafo 2.4 si sia introdotta l'ipotesi del *no bias* per analogie, essa è del tutto fondata considerando la definizione di *ensemble*. Infatti esso rappresenta una copia dello stesso sistema, e si suppone che ogni copia sia preparata nella *stessa identica* maniera, quindi non c'è ragione di pensare che ci sia propensione verso particolari microstati.

*Da qui in avanti si usano le convenzioni per i simboli definite nel paragrafo 2.2

3 Teorema di Liouville e ipotesi ergodica

3.1 Teorema di Liouville

Per introdurre il teorema di Liouville consideriamo un sistema fisico di N particelle classiche. Un microstato del sistema è definito se è definito il punto $\{p_i, q_i\}$ dello spazio delle fasi $6N$ -dimensionale. Inoltre, conoscendo l'hamiltoniano del sistema, data la condizione iniziale $\{p_i, q_i\}$ è possibile seguire l'evoluzione temporale del sistema attraverso le equazioni di Hamilton:

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p} \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \quad (12)$$

e se H non dipende dal tempo, è un integrale primo del moto, per cui le traiettorie evolveranno attraverso microstati isoenergetici. Sappiamo, inoltre, che le traiettorie nello spazio delle fasi non possono incrociarsi a causa dell'unicità delle equazioni (12).

Ora, invece di considerare una singola realizzazione del sistema, in cui è data una condizione iniziale $\{p_i, q_i\}$ a partire dalla quale si fa evolvere il sistema, consideriamo un *ensemble di condizioni iniziali*, che ci darà una distribuzione di probabilità $\rho(\{p_i, q_i\})$ nello spazio delle fasi. Tale distribuzione, $\rho d\vec{p}d\vec{q}$ ci darà la probabilità di trovare il sistema in un microstato che si trova entro un ipercubo $d\vec{p}d\vec{q}$ nello spazio delle fasi. In questa maniera possiamo considerare condizioni iniziali molto vicine, sicché le rispettive traiettorie nello spazio delle fasi differiranno in energia entro una piccola finestra δE .

A causa della conservazione della probabilità, possiamo affermare che esiste una corrente di probabilità che rispetta una equazione di continuità (analogo a elettromagnetismo):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot (\rho \vec{v}) = 0$$

dove scriviamo la divergenza come un vettore che contiene tutte le derivate rispetto alle q_i e alle p_i , e dove $\vec{v}$ è il vettore delle derivate temporali delle q_i e delle p_i . Facendo la derivata del prodotto e applicando le equazioni di Hamilton, si trova facilmente:

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_{i=1}^{3N} \left[\frac{\partial \rho}{\partial q_i} \dot{q}_i + \frac{\partial \rho}{\partial p_i} \dot{p}_i \right] \quad (13)$$

corrispondente al teorema di Liouville.

Riprendendo i concetti della fisica dei fluidi, siccome $d\rho/dt = 0$, possiamo vedere la densità di probabilità ρ come un fluido incompressibile nello spazio delle fasi, dunque il volume nello spazio delle fasi è conservato a seguito di una deformazione di ρ e il sistema esplorerà tutti gli stati accessibili (non c'è un attrattore del sistema dinamico). Siccome nel microcanonico l'energia è una costante del moto, per il teorema di Liouville il sistema evolverà coprendo tutta la ipersuperficie a energia costante in maniera uniforme, dunque esplorerà tutti i microstati accessibili.

3.2 Ipotesi ergodica

Abbiamo visto precedentemente che conseguenza del teorema di Liouville è che, nel limite di tempi lunghi, il sistema esplora tutti gli stati isoenergetici nello spazio

delle fasi. Questo fa presagire che i microstati alla stessa energia abbiamo uguale probabilità di essere esplorati, ipotesi fatta per ricavare l'entropia di Boltzmann. In particolare, secondo l'*ipotesi ergodica*, il tempo speso da una traiettoria in una particolare regione dello spazio delle fasi è proporzionale al volume di tale regione. Questo significa che una media temporale di una variabile termodinamica corrisponde a una media sull'ensemble della stessa variabile.

Provare l'ipotesi ergodica è possibile solo in alcuni casi particolari, ma sicuramente il teorema di Liouville corrobora tale ipotesi. Spesso si fanno simulazioni numeriche per verificare che l'ipotesi è sensata, come ad esempio campionamenti Monte Carlo dello spazio delle fasi.

4 Ensemble canonico

4.1 Teorema di equipartizione

In questa sezione ci proponiamo di ricavare il noto risultato del *teorema di equipartizione dell'energia* attraverso una via leggermente diversa dal *Kennett*, sfruttando comunque il formalismo dell'*ensemble canonico*.

Teorema 1 (equipartizione). *Se l'energia di un sistema classico è la somma di n modi quadratici, e il sistema è in contatto con un bagno termico a temperatura T , l'energia media del sistema è data da $n \cdot \frac{1}{2} k_B T$*

Dimostrazione. Siano x_i gli n gradi di libertà indipendenti e quadratici che caratterizzano il sistema. Ad ogni grado di libertà posso associare un'energia $\epsilon_i = c_i x_i^2$. Se i gradi di libertà sono indipendenti, posso scrivere la funzione di partizione come prodotto delle funzioni di partizione associate ad ogni grado:

$$Z = Z_1 \cdot Z_2 \dots Z_n = \prod_{i=1}^n Z_i$$

D'altra parte, posso associare a ogni grado di libertà una funzione di partizione utilizzando il formalismo dell'*ensemble canonico*:

$$Z_i = \sum_j e^{-\beta \epsilon_i} = \sum_j e^{-\beta c_i x_i^2}$$

Dove j sono i microstati associati al grado di libertà i -esimo. Ipotizzando che questi siano *densi*, passo al limite continuo:

$$Z_i = \int_{-\infty}^{+\infty} dx_i e^{-\beta c_i x_i^2} = \sqrt{\frac{\pi}{\beta c_i}}$$

Utilizzo la nota formula per l'energia media nel *canonico*, trovando l'energia media per l' i -esimo grado di libertà:

$$U_i = -\frac{\partial \log Z_i}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{2} \log \left(\frac{\pi}{\beta c_i} \right) \right) = \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2} k_B T$$

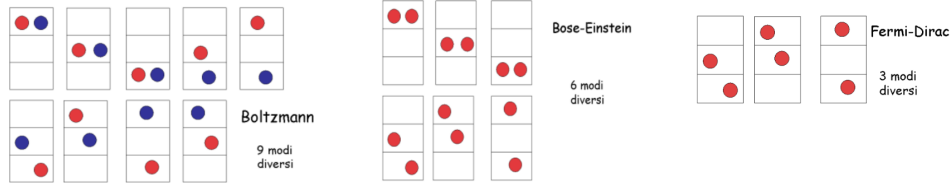


Figura 1: Conteggio dei microstati nel caso $N = 2$ e $M = 3$.

A questo punto, si può calcolare l'energia media del sistema considerando la Z totale, nella seguente maniera:

$$U = -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left(\sum_{i=1}^n \log Z_i \right) = \sum_{i=1}^n -\left(\frac{\partial \log Z_i}{\partial \beta} \right) = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} k_B T = N \cdot \frac{1}{2} k_B T$$

□

5 Conteggio dei microstati

Ci proponiamo di contare il numero di microstati possibili date N particelle e M stati (ad es. livelli energetici). Equivalentemente il numero di modi di disporre N particelle in M stati. Prima di tutto, bisogna distinguere le particelle classiche, i fermioni e i bosoni. Infatti, si consideri a titolo di esempio il caso $N = 2$ e $M = 3$, illustrato in fig. 1. Nel caso di particelle classiche *distinguibili* avremo 9 modi diversi di disporre le particelle, se consideriamo bosoni saranno 6, essendo *indistinguibili*, e per i fermioni 3 a causa del principio di Pauli.

Ma andiamo più nel dettaglio.

5.1 Particelle classiche

Nel caso delle *particelle classiche distinguibili*, non ci sono limiti sull'occupazione di ogni stato: la prima particella può essere collocata in M modi distinti, la seconda in M modi distinti e così via. Quindi posso collocare le N particelle in

$$\Omega(\text{classiche distinguibili}) = M^N \quad (14)$$

modi. Se le particelle sono *indistinguibili*, come nel caso di gas perfetto (per evitare il paradosso di Gibbs), bisogna considerare che ci sono $N!$ permutazioni di particelle, quindi si ha:

$$\Omega(\text{classiche indistinguibili}) = \frac{M^N}{N!} \quad (15)$$

5.2 Fermioni

Nel caso dei *fermioni*, bisogna considerare che sono particelle *indistinguibili* e soggette alle restrizioni del principio di Pauli. La prima particella può essere collocata in M modi distinti. Per ognuna di queste scelte, la seconda particella può essere collocata in $M - 1$ modi distinti, ovvero in ogni stato tranne in quello della prima

particella. Analogamente la terza particella in $M - 2$ modi e così via. Sicché si avranno

$$M \cdot (M - 1) \cdot (M - 1) \dots (M - N + 1) = \frac{M!}{(M - N)!}$$

modi di disporre i fermioni nei vari livelli, considerata una sequenza. Tuttavia, dal fatto che le particelle sono indistinguibili, ci sono $N!$ sequenze diverse equivalenti, da cui:

$$\Omega(\text{fermioni}) = \frac{M!}{N!(M - N)!} \quad (16)$$

che è equivalente al modo di disporre, come nel caso degli spin, M livelli, in cui N sono pieni e $(M - N)$ vuoti. Ovvero, stiamo facendo le *combinazioni semplici* di M elementi in classi di N : immaginiamo di assegnare i vari stati alle particelle, in modo che in ogni raggruppamento ci siano esattamente N stati e due raggruppamenti differiscono per gli elementi ma non per l'ordine (perché le particelle sono indistinguibili). Non considero le ripetizioni perché non voglio che uno stato venga assegnato a particelle diverse considerato che in ogni stato deve esserci una sola particella.

5.3 Bosoni

Nel caso dei *bosoni*, non c'è un limite al numero di particelle in ogni stato. In pratica la situazione è quella dei fermioni con l'aggiunta che ogni stato può essere assegnato fino a N particelle diverse, o, equivalentemente, fino a N particelle possono essere presenti in uno stato. Abbiamo dunque bisogno delle *combinazioni con ripetizione* di M oggetti a classi di N :

$$\Omega(\text{bosoni}) = \frac{M + N - 1}{N!(M - 1)!} \quad (17)$$

6 Equazione di Schroedinger e condizioni al contorno

Spesso abbiamo risolto l'equazione di *Schroedinger* di una *particella* in una *buca di potenziale*, ovvero con un potenziale del tipo:

$$U(x) = \begin{cases} 0 & 0 \leq x \leq L \\ \infty & \text{altrove} \end{cases} \quad (18)$$

Tuttavia, si pone il problema di decidere quali *condizioni al contorno* imporre. In particolare, possono esserci due possibilità:

Condizioni di annullamento $\psi(0) = \psi(L) = 0$

Condizioni di periodicità $\psi(0) = \psi(L)$ e $\psi'(0) = \psi'(L)$

Vediamo un'applicazione pratica delle due situazioni. In particolare ci proponiamo di calcolare la *densità degli stati*, $g(E)$, per una particella libera in una buca di potenziale, verificando che imporre *una condizione o l'altra, in questo caso, porta allo stesso risultato*.

Immanzi tutto, definiamo $g(E) = dN/dE$, dove N rappresenta il numero di stati all'interno di una sfera a energia costante, ovvero dN rappresenta il numero di

stati nella **finestra energetica** $[E, E + dE]$. Poi, è necessario risolvere l'equazione di Schroedinger:

$$\hat{H}\psi = E\psi \quad (19)$$

la quale, sostituendo formalmente

$$\hat{p} = -i\hbar\vec{\nabla} \quad \hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2$$

sostituendo, nel caso di **1 dimensione**, si ha:

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (20)$$

A questo punto introduciamo le condizioni al contorno e risolviamo l'equazione.

6.1 Spettro energetico con condizioni di annullamento

Il **problema** da risolvere è il seguente:

$$\begin{cases} \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0 \\ \psi(0) = \psi(L) = 0 \end{cases} \quad (21)$$

con

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (22)$$

Per imporre la condizione iniziale conviene scrivere la soluzione nella forma trigonometrica, ovvero come:

$$\begin{aligned} \psi &= A \sin kx + B \cos kx \\ \psi(0) &= B = 0 \\ \psi(L) &= A \sin kL = 0 \iff kL = n\pi \iff k = \frac{n\pi}{L} \end{aligned}$$

dove la **quantizzazione** avviene attraverso

$$k = \frac{n\pi}{L} \quad (23)$$

con n , in generale, un numero intero. Tuttavia, in questo caso deve essere **$n \geq 0$** , come sarà commentato successivamente.

Dunque, invertendo la (22) e utilizzando la condizione (23), si ottiene uno spettro energetico:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2$$

ovvero, generalizzando in **3 dimensioni**, si ottiene:

$$E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad (24)$$

Teniamo da parte il risultato, per risolvere lo spettro nel caso di condizioni di periodicità e proseguire con il calcolo della densità degli stati.

6.2 Spettro energetico con condizioni di periodicità

Il problema da risolvere è il seguente:

$$\begin{cases} \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0 \\ \psi(0) = \psi(L) \\ \psi'(0) = \psi'(L) \end{cases} \quad (25)$$

con

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \quad (26)$$

Per imporre la condizione iniziale conviene scrivere la soluzione nella forma esponenziale, ovvero come:

$$\begin{aligned} \psi &= Ae^{ikx} + Be^{-ikx} \\ \psi' &= ik(Ae^{ikx} - Be^{-ikx}) \end{aligned}$$

impongo le condizioni al contorno:

$$\begin{aligned} A + B &= Ae^{ikL} + Be^{-ikL} \\ ik(A - B) &= ik(Ae^{ikL} - Be^{-ikL}) \\ \implies A - B &= Ae^{ikL} + Ae^{ikL} - A - B \\ \implies 2A &= 2Ae^{ikL} \\ \iff e^{ikL} &= 1 \iff kL = 0 + 2\pi n \iff k = \frac{2\pi n}{L} \end{aligned}$$

dove la quantizzazione avviene attraverso

$$k = \frac{2n\pi}{L} \quad (27)$$

con n , in generale, un numero intero. In questo caso, a differenza della (23), n può assumere valori sia positivi sia negativi, come commenteremo a breve.

Dunque, invertendo la (26) e utilizzando la condizione (27), si ottiene uno spettro energetico:

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{mL^2} n^2$$

ovvero, generalizzando in 3-dimensioni, si ottiene:

$$E = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \quad \left(\text{Prima} \quad (28) \quad \frac{\hbar^2 \mathcal{Q}^2}{2mL^2} (\mathcal{h}^2) \right)$$

6.3 Restrizione ai possibili valori di n

Prima di proseguire, confrontiamo le condizioni (23) e (27), le quali sono l'unica differenza nell'imporre condizioni di annullamento e di periodicità. Teniamo ben presente che lo scopo del conto è quello di calcolare la densità degli stati, dunque la

degenerazione associata a una determinata energia. Sotto sono riportate le rispettive funzioni d'onda e le condizioni su k . Riguardo le condizioni di annullamento abbiamo:

$$\begin{cases} \psi(x) = A \sin kx \\ k = \frac{n\pi}{L} \\ E = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mL^2} n^2 \end{cases} \quad (29)$$

e riguardo le condizioni di periodicità abbiamo:

$$\begin{cases} \psi(x) = Ae^{ikx} \\ k = \frac{2n\pi}{L} \\ E = \frac{2\pi^2 \hbar^2}{mL^2} n^2 \end{cases} \quad (30)$$

dove A rappresenta la costante di normalizzazione. La cosa importante ora, a cui si giunge attraverso una trattazione formale del problema di meccanica quantistica, non effettuata in questa sede, è che la funzione d'onda (29) necessita solamente delle k positive per avere un set completo di autostati energetici, mentre la (30) necessita sia di k positive che negative. È analogo allo sviluppo in serie di Fourier, in cui nel caso di funzioni trigonometriche si considerano pulsazioni positive e nel caso di funzioni esponenziali complesse si considerano pulsazioni sia positive che negative. Quindi, nel caso delle condizioni di annullamento bisogna considerare valori di n_i non negativi. Questo implica considerare solamente un ottante positivo nel k -spazio (k_x, k_y, k_z). Mettiamoci ora in tale k -spazio per effettuare il conto della densità degli stati nei due casi. Si rimanda anche alla discussione al seguente link.

6.4 Densità degli stati con condizioni di annullamento

Facendo riferimento alle (29), nel k -spazio una cella elementare ha passo $\pi/L \times \pi/L \times \pi/L$, per cui una cella elementare ha volume $(\pi/L)^3$. All'interno di un guscio sferico di raggio k e spessore dk , dunque volume $4k^2 dk$, si trova un numero di stati:

$$dN = \frac{V_{\text{guscio}}}{8V_{\text{cella}}} = \frac{4\pi k^2 dk}{8(\pi/L)^3} \quad (31)$$

dove il fattore 8 deriva dal fatto che consideriamo solo l'ottante di sfera positivo, per quanto detto nel precedente paragrafo. Sostituendo E e dE derivanti da (29) si trova:

$$g(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{L^3}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E} \quad (32)$$

6.5 Densità degli stati con condizioni di periodicità

Facendo riferimento alle (30), nel k -spazio una cella elementare ha passo $2\pi/L \times 2\pi/L \times 2\pi/L$, per cui una cella elementare ha volume $(2\pi/L)^3$. All'interno di un guscio sferico di raggio k e spessore dk , dunque volume $4k^2 dk$, si trova un numero di stati:

$$dN = \frac{V_{\text{guscio}}}{V_{\text{cella}}} = \frac{4\pi k^2 dk}{(\pi/L)^3} \quad (33)$$

notando che il fattore 8 al denominatore viene automaticamente dalla quantizzazione del vettore d'onda. Sostituendo E e dE derivanti da (30) si trova:

$$g(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{L^3}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E} \quad (34)$$

ovvero lo stesso risultato di prima.

6.6 Note finali

Per quanto riguarda l'approccio all'equazione di Schroedinger, mi sembra più fisico imporre condizioni di annullamento, risolvere l'equazione e poi restringersi a un ottante di sfera, ovvero affermare che i numeri quantici n_x, n_y, n_z debbano essere non negativi poiché gli stati $(\pm n_x, \pm n_y, \pm n_z)$ darebbe lo stesso osservabile, ovvero la stessa energia, quindi sono equivalenti dal punto di vista della misura fisica.

D'altra parte, si noti che nel calcolo della funzione di partizione per una particella a pag. 64 del Kennett l'equazione di Schroedinger è stata risolta con condizioni di annullamento, ed è stato imposto n_i non negativi, difatti nella somma della funzione di partizione si somma sugli n_i non negativi. Questo approccio risulta sempre corretto e più intuitivo a livello fisico.

7 Formule Utili

Introduzione

$$P(N, N_T) = \Omega(N, N_T) p(\text{microstato}) = \frac{N!}{N_T! N_C!} p^{N_T} p^{N_C}$$

$$\langle f(x) \rangle = \sum_i f(x_i) p(x_i) \rightarrow \int dx f(x) p(x)$$

$$\langle (x - \bar{x})^2 \rangle = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$$

Microstati e Macrostat

$$S = k_B \log \Omega$$

Microcanonico Principio di massima entropia.

$$S_G = -k_B \sum_i p_i \log p_i, \quad p_i = N_i/N$$

Formule Spin:

$$u = -m_z B \quad M = -\frac{U}{\mu B}$$

Canonico

$$p_j = \frac{e^{-\beta \epsilon_j}}{Z} \quad Z = \sum_i e^{-\beta \epsilon_j} \quad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

$$S = k_B \beta U + k_B \log Z \quad F = -k_B T \log Z$$

$$U = -\frac{\partial \log Z}{\partial \beta} \quad C_v = \left. \frac{\partial U}{\partial T} \right|_V \quad S = -\left. \frac{\partial F}{\partial T} \right|_{N,V}$$

A volte, per calcolare S senza fare errori conviene fare:

$$Z \rightarrow U, \quad Z \rightarrow F, \quad S = \frac{U - F}{T}$$

Gas Perfetto

$Z_{\text{tot}} = Z_A Z_B$ per due sistemi non interagenti

$Z = Z_1^N$ Per N particelle non interagenti distinguibili

$Z = \frac{Z_1^N}{N!}$ N particelle non interagenti indistinguibili, occupazione singola *limite diluito*

Funzione di partizione per particella isolata in buca di potenziale:

$$Z_1 = n_Q V \quad n_Q = \left(\frac{m k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

Funzione di partizione per gas perfetto monoatomico (N particelle indistinguibili classiche):

$$Z = \frac{Z_1^N}{N!} \simeq \frac{1}{\sqrt{2\pi N}} \left(\frac{e n_Q}{n} \right)^N$$

Da quest'ultima, calcolando $Z \rightarrow F \rightarrow P$ si ottiene la legge dei gas perfetti, mentre calcolando $Z \rightarrow F \rightarrow S$ si ottiene Sackur-Tetrode:

$$S = N k_B \left[\log \frac{n_Q}{n} + \frac{5}{2} \right]$$

Teoria Cinetica Probabilità che il sistema sia in un microstato con energia $\in [E, E + dE]$:

$$p_j = \frac{e^{-\beta E}}{Z}$$

Degenerazione energetica – numero di microstati con energia $\in [E, E + dE]$

$$g(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{V}{4\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E}$$

Probabilità che il sistema abbia un'energia $\in [E, E + dE]$ = probabilità che si trovi in un microstato con energia $\in [E, E + dE]$ $\times$ numero di microstati con energia $\in [E, E + dE]$:

$$p(E) dE = g(E) \frac{e^{-\beta E}}{Z} dE$$

Dalla distribuzione di probabilità in energia, si passa alla distribuzione del modulo di velocità, e poi alla distribuzione di Maxwell–Boltzmann:

$$n_0 = \frac{N}{V} = n_0 \int_0^\infty p(v) dv = \int d\vec{v} f(\vec{v})$$

dove $d\vec{v}f(\vec{v})$ è la densità di numero di particelle che ha velocità nell'elemento di velocità $d\vec{v}$. Uso le coordinate sferiche e il fatto che $f(\vec{v})$ dipende solo dal modulo della velocità per isotropia, trovando:

$$n_0 \int_0^\infty p(v) dv = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin \theta \int_0^\infty dv v^2 f(\vec{v}) = \int_0^\infty dv 4\pi v^2 f(\vec{v})$$

e infine la Maxwell–Boltzmann:

$$f(\vec{v}) = n_0 \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$$

Proprietà (v_p è il massimo della distribuzione delle velocità scalari):

$$\int d\vec{v} f(\vec{v}) = n_0$$

$$f(\vec{v}) = n_0 g(v_x) g(v_y) g(v_z)$$

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{8 k_B T}{\pi m}}$$

$$\langle v^2 \rangle = \sqrt{\frac{3 k_B T}{m}}$$

$$v_p = \sqrt{\frac{2 k_B T}{m}}$$

Pressione:

$$P = \frac{1}{3} n_0 m \langle v^2 \rangle$$

Effusione (flusso – molecole uscenti per unità di area e tempo):

$$\Phi = \frac{n_0}{4} \sqrt{\frac{8 k_B T}{\pi m}}$$

Diffusione. Consideriamo il volume cilindrico $V = l\pi d^2$ e il volume per particella $v = V/N = 1/n$, con n il numero di particelle per unità di volume. In media avviene una collisione se $V = v$ ovvero se:

$$l = \frac{1}{n\pi d^2}$$

$$\tau \simeq \frac{l}{v_{\text{rms}}}$$

Grancanonico Minimizzando all'equilibrio l'energia libera di Helmholtz totale del sistema e del reservoir, troviamo che all'equilibrio il potenziale chimico dei due sistemi è uguale:

$$\mu = \left. \frac{\partial F}{\partial N} \right|_{T,V} \quad \mu = F(T, V, N+1) - F(T, V, N)$$

Nell'appendice A sono riportati i passaggi per ricavare il differenziale di entropia come $dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$, da cui si ricava:

$$dU = T dS - P dV + \mu dN$$

Partendo dall'entropia di Gibbs, con i constrain della probabilità, energia e numero di particelle, si ottiene:

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_j e^{-\beta E_j(N) + \beta \mu N} = \sum_{N=0}^{\infty} Z(N) e^{\beta \mu N}$$

$$Z(N) = \sum_j e^{-\beta E_j(N)}$$

$$p_{N_j} = \frac{e^{-\beta E_j(N) + \beta \mu N}}{\Xi}$$

Utilizzando l'entropia di Gibbs e l'espressione di p_{N_j} trovata sopra, esplicitando solamente il suo logaritmo, e definendo il **grande potenziale**, si trova:

$$\Phi \equiv k_B T \log \Xi = \mu N - F$$

con la nostra scelta di segni Φ è *massimo* all'equilibrio e si faccia attenzione al fatto che in realtà $N \equiv \eta$, ovvero nelle formule termodinamiche appare sempre il numero *medio* di particelle. Numero medio di particelle:

$$\eta = \langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial \log \Xi}{\partial \mu} = \frac{\partial \Phi}{\partial \mu}$$

Altre formule da segnarsi palesemente sulla calcolatrice che si ricavano da giochini coi differenziali sono:

$$S = \left. \frac{\partial \Phi}{\partial T} \right|_{\mu, V} \quad P = \left. \frac{\partial \Phi}{\partial v} \right|_{\mu, T} \quad \mu = \left. \frac{\partial G}{\partial N} \right|_{P, T}$$

in particolare, dall'ultima, se μ non dipende da N , si può ricavare:

$$G = \mu N$$

Quantistica Statistica Per ricavare la Maxwell-Boltzmann abbiamo calcolato la funzione di partizione gran canonica con $Z(N) = Z_1^N / N!$ e $Z_1 = \sum_j e^{-\beta \epsilon_j}$, considerando le particelle classiche indistinguibili (soluzione del paradosso di Gibbs). Abbiamo dunque ricavato il grande potenziale e derivandolo rispetto a μ abbiamo ottenuto l'occupazione media per livello energetico, ovvero la distribuzione di **Maxwell-Boltzmann**:

$$\langle n_s \rangle = e^{\beta(\mu - \epsilon_s)}$$

Nel caso delle particelle quantistiche abbiamo calcolato la funzione di partizione gran canonica con

$$Z(N) = \sum_{\{n_s\}}' e^{-\beta E_{\{n_s\}}}$$

ovvero

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z(N) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_{\{n_s\}}' e^{-\beta E_{\{n_s\}}} e^{\beta \mu N} \equiv \sum_{\{n_s\}}' e^{-\beta E_{\{n_s\}}} e^{\beta \mu N}$$

dove il primo indica il vincolo sulla somma del numero di particelle e X è il massimo numero di occupazione per un livello energetico. A questo punto segue un passaggio del tutto non banale che assumiamo per vero in questa sede:

$$\sum_{\{n_s\}}' \prod_s = \prod_s \sum_{n_s=0}^X$$

da cui si conclude calcolando il grande potenziale e poi il numero medio di particelle come nel caso sopra e imponendo il principio di esclusione di Pauli sotto forma del vincolo X . In particolare si ottiene:

Distribuzione Fermi-Dirac:

$$\langle n_s \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_s - \mu)} + 1}$$

Distribuzione Bose-Einstein:

$$\langle n_s \rangle = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_s - \mu)} - 1}$$

Sia $y(E)$ una funzione dell'energia. La quantità $p(E) = \langle n(E) \rangle / \sum_E \langle n(E) \rangle$ rappresenta la probabilità di trovare il sistema in uno stato con energia E . Quindi in generale possiamo calcolare una media termica come:

$$\langle y(E) \rangle = \sum_E y(E) p(E) = \frac{1}{N} \sum_E y(E) \langle n(E) \rangle$$

In sistemi con alta densità di livelli energetici possiamo passare al caso continuo integrando in energia e moltiplicando per la densità degli stati $g(E)$, ovvero il numero di stati per unità di energia:

$$\langle y(E) \rangle = \int dE g(E) y(E) \langle n(E) \rangle$$

dove $\langle n(E) \rangle$ può essere una delle distribuzioni sopra a seconda delle caratteristiche del sistema considerato. Si ricordi, inoltre, che la media è riferita all'unità di particelle. Quindi se si vuole ricavare l'energia media o il numero medio di particelle del sistema, si moltiplica per N :

$$U = \int_0^{\infty} dE g(E) E \langle n(E) \rangle \quad N = \int_0^{\infty} dE g(E) \langle n(E) \rangle$$

Fermioni Per calcolare il potenziale chimico a $T = 0$, ovvero l'energia di Fermi, $\mu(T=0)$ consideriamo che a $T = 0$ la Fermi-Dirac è una funzione di Heaviside e calcoliamo il numero medio di particelle N come media termica:

$$N = \sum_s \langle n_s \rangle \rightarrow \int_0^\infty dE g(\epsilon) f(\epsilon)$$

dove $f(\epsilon)$ è la funzione a gradino e usiamo le sue proprietà nell'integrale. Sostituendo i vari valori si trova N in funzione di $\mu(T = 0)$, da cui, invertendo:

$$\mu(T = 0) = \epsilon_F = \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{6\pi^2 n}{g_s} \right)^{\frac{2}{3}}$$

Possiamo definire temperatura di fermi:

$$T_F = \frac{\epsilon_F}{k_B}$$

Espansione di Sommerfeld:

$$I = \int_0^\infty K(\epsilon) \frac{1}{e^{\beta(\epsilon-\mu)} + 1} d\epsilon \simeq \int_0^\mu d\epsilon K(\epsilon) + \frac{\pi^2}{6} (k_B T)^2 K'(\mu) + O(T^4)$$

Utilizzando l'espansione nel calcolo di N e facendo varie approssimazioni possiamo trovare il potenziale chimico a una temperatura arbitraria:

$$\mu(T) \simeq \epsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \frac{T^2}{T_F^2} \right]$$

Analogamente, imponendo $K(\epsilon) = g(\epsilon) \epsilon$ si può trovare l'espansione per l'energia a temperatura arbitraria:

$$U \simeq \frac{3}{5} N \epsilon_F + \frac{\pi^2}{4} \frac{T^2}{T_F^2} N \epsilon_F$$

e così via.

A Differenziale di entropia nel grancanonico

Utilizzando il quadrato dei potenziali termodinamici notiamo che deve essere $U = U(S, V, N)$, da cui $S = (U, V, N)$, quindi, differenziando:

$$dS = \frac{\partial S}{\partial U} \Big|_{V,N} dU + \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_{U,N} dV + \frac{\partial S}{\partial N} \Big|_{U,V} dN$$

Ci proponiamo di sostituire le derivate parziali con quantità termodinamiche. Siccome il potenziale chimico μ è definito per un processo isocoro e isotermo, ovvero un processo in cui le variabili naturali di F sono fisse, conviene considerare un processo isotermo e isocoro e dividere la precedente espressione per dN :

$$\frac{\partial S}{\partial N} \Big|_{T,V} = \frac{\partial S}{\partial U} \Big|_{V,N} \frac{\partial U}{\partial N} \Big|_{T,V} + \frac{\partial S}{\partial V} \Big|_{U,N} \frac{\partial V}{\partial N} \Big|_{T,V} + \frac{\partial S}{\partial N} \Big|_{U,V}$$

Considerando che $\partial V/\partial N|_{T,V} = 0$ e che $\partial S/\partial U|_{V,N} = 1/T$, moltiplicando per T entrambi i membri si trova:

$$T \frac{\partial S}{\partial N}|_{T,V} = \frac{\partial U}{\partial N}|_{T,V} + T \frac{\partial S}{\partial N}|_{U,V}$$

Ora possiamo utilizzare la definizione di potenziale chimico:

$$\mu = \frac{\partial F}{\partial N}|_{T,V} = \frac{\partial}{\partial N}|_{T,V} (U - TS)$$

che, unita con l'espressione precedente, ci dà:

$$\mu = -T \frac{\partial S}{\partial N}|_{U,V}$$

da sostituire in dS . D'altra parte possiamo sostituire anche:

$$\frac{\partial S}{\partial U}|_{V,N} = \frac{1}{T}$$

Manca solamente il termine $\partial S/\partial V|_{U,N}$, che può essere riscritto utilizzando la pressione. Infatti, dal quadrato dei potenziali e attraverso una derivata composta si ricava:

$$P = - \frac{\partial U}{\partial V}|_{S,N} = \frac{\frac{\partial S}{\partial V}|_{U,N}}{\frac{\partial S}{\partial U}|_{V,N}} = \frac{1}{T} \frac{\partial S}{\partial V}|_{U,N}$$

Sostituendo tutte le precedenti relazioni in dS si trova:

$$dS = \frac{1}{T} dU + \frac{P}{T} dV - \frac{\mu}{T} dN$$